数学基礎

数学の基礎中の基礎である「計算」を解説します

概要

基本中の基本

この講義では、英語で言えば「基礎単語」に相当する計算のルールを解説します。

ゲーム制作はもちろん、どのような専門分野においても、まず最初に必要不可欠となる知識です。

五則演算

加算・減算・乗算・除算・剰余

+

加算(Add)

足し算。「+」で表します。

1 + 2 = 3 , 2 + 3 = 5

−

減算 (Sub)

引き算。「-」で表します。

2 - 1 = 1 , 5 - 3 = 2

×

乗算 (Mul)

掛け算。「*」で表します。

2 * 1 = 2 , 5 * 3 = 15

/

加算(Add)

割り算。「/」で表します。

5 / 2 = 2 , 10 / 3 = 3

%

剰余 (Mod)

余りの計算。「%」で表します。

5 % 2 = 1 , 10 % 3 = 1

五則演算：演習

5 + 8 =

1.2 + 3.8 =

9 – 4 =

4.5 – 1.2 =

2 * 3 =

0.8 * 0.5 =

6 / 2 =

0.75 / 0.25 =

5 % 2 =

250 % 15 =

分数の計算

加算と減算

分母を揃える（通分）

分母が異なる場合は、まず分母を同じ数に揃える必要があります。

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\text{例：}\ \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

乗算と除算

乗算 (Mul)

分母同士、分子同士を掛けます。

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

除算 (Div)

後ろの分数を逆数にして掛けます。

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} * \frac{2}{3} = \frac{1}{2} * \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

公約数と約分

公約数

複数の数に対して、両者を割れる数

8,4の公約数は、2と4

約分 (Reduction)

分子と分母を公約数で割り、最も簡単な形にすること。

$$\frac{4}{8} \rightarrow \frac{1}{2}$$

8,16,24の公約数は2,4,8

$$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

※計算の途中で約分できる場合は、先に行うと数字が大きくならずミスが減ります。

分数の計算：演習

1 $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} =$

2 $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} =$

3 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$

4 $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

5 $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} =$

6 $2 \times \frac{3}{8} =$

7 $\frac{5}{6} \div 5 =$

8 $\frac{10}{12}$を約分せよ

不等式・絶対値

不等式

不等号を用いて、数量の大小関係を表した式です。

$>$	左辺が右辺よりも小さい	$5>2,\ 10>3$
$<$	左辺が右辺よりも小さい	$2<5,\ 3<10$
$\geqq$	左辺が右辺以上	$5\geqq2,\ 10\geqq3,\ 5\geqq5$
$\leqq$	左辺が右辺以下	$2\leqq5,\ 3\leqq10,\ 5\leqq5$

絶対値

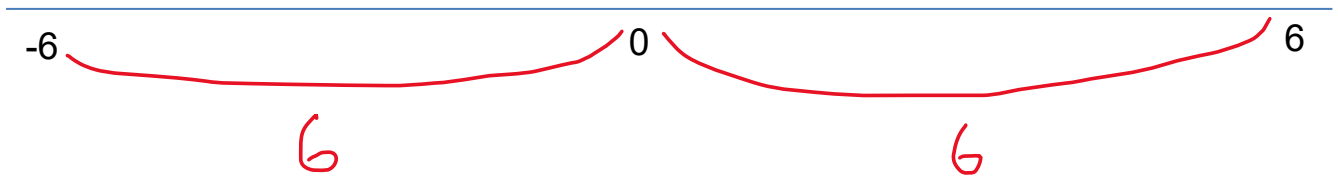
$$|x|$$

Distance from Zero

「大きさ」を表す値

『0 からどれだけ離れているか』を表す値です。
「大きさ」と表現されることもあります。

$|6|=6$，$|-6|=6$



不等式・絶対値：演習

1 $4 \quad \square \quad 5$ ＞, ＜を入れよ

2 $7 \quad \square \quad 8$ ＞, ＜を入れよ

3 $2 \quad \square \quad 4$ ≧, ≦を入れよ

4 $3 \quad \square \quad 1$ ≧, ≦を入れよ

5 以下の数値から、絶対値が等しい組み合わせを全て選べ。

$$-8, 8, \frac{32}{4}, \frac{2}{2}, -1, 7, -6$$

乗数・平方根

乗数と平方根

乗数

同じ数をいくつかかけ合わせたものです。

$$2^3 = 8 , 7^0 = 1$$

$$2^3 = 2 * 2 * 2$$

※ 2の3乗と読む

$$2^0 = 1$$

※ 0乗は必ず1

平方根(ルート)

2乗すると、ある数Xになる数字です。

$$\sqrt{X}^2 = X$$

$$3 = \sqrt{3} * \sqrt{3}$$

※ 全ての数は√の掛け算になる

$$\left(\sqrt{3}\right)^2 = \sqrt{3} * \sqrt{3} = 3$$

※ √を２乗すると中身の数になる

乗数・平方根：演習

1 $2^2 =$

2 $3^2 =$

3 $2^3 =$

4 $10^2 =$

5 $5^0 =$

6 $\sqrt{9} =$

7 $\sqrt{16} =$

8 $\sqrt{100} =$

9 $\sqrt{3}^2 =$

10 $\sqrt{5} \times \sqrt{5} =$

累乗・累乗根

累乗と累乗根の定義

累乗と平方根を拡張した概念です。

累乗根： n乗してaになる数の総称。

$$\sqrt[a]{X^a} = X$$

分数表記： 累乗根は分数乗としても表記可能です。

$$\sqrt[a]{X} = X^{\frac{1}{a}}$$

負の累乗： 逆数（分数）を表します。

$$X^{-a} = \frac{1}{X^a}$$

累乗根の計算

累乗根の計算

累乗と累乗根の定義より、以下が成り立つ。

$$X^{\frac{1}{a}} = \sqrt[a]{X}$$
$$X^a * X^b = X^{a+b}$$
$$(X^a)^b = X^{ab}$$

よって、以下のような計算が出来る。

$$2^{\frac{1}{2}} * 2^3 = 2^{\frac{7}{2}} = 2^3 * \sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$
$$2^{\frac{1}{2}} * 2^{-3} = 2^{-\frac{5}{2}} = 2^{-2} * 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2^2} * \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}$$
$$(2^{\frac{1}{2}})^2 = 2^{\frac{1}{2}*2} = 2^1 = 2$$
$$(2^{\frac{1}{2}})^{-2} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

累乗・累乗根：演習

Q1 $2^2 \times 2^3$ ＿＿＿

Q2 $(3^2)^3$ ＿＿＿

Q3 $16^{\frac{1}{2}}$ ＿＿＿

Q4 5^{-2} ＿＿＿

Q5 $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{2}}$ ＿＿＿

Q6 $(8^{\frac{1}{3}})^2$ ＿＿＿

方程式

方程式の計算

いろいろな操作をして、最終的にこの形を目指します：

$$x = \quad (\text{答えの数})$$

目標：「x をひとりぼっちにする」

移項（いこう）

「＝」を飛び越えて数字を移動させるルールです。

符号（プラス・マイナス）が入れ替わる！

$$x + 5 = 8$$
$$\downarrow$$
$$x = 8 - 5$$

$$x - 3 = 7$$
$$\downarrow$$
$$x = 7 + 3$$

係数を消す

x にくっついている数字を消す操作です。

掛けてあるなら「割る」

$$3x = 12$$

$$x = 12 \div 3$$

x = 4

割ってあるなら「掛ける」

$$\frac{x}{3} = 2$$

$$x = 2 \times 3$$

x = 6

カッコがあるとき

カッコは**分配法則**で先に外します。

$$2(x-3)=4 \rightarrow 2x-6=4$$

① カッコを外す　② 移項する　③ まとめる

①②③の順でやりましょう！

方程式の計算：演習

Q1 $x + 5 = 8$ _____

Q2 $3x = 12$ _____

Q3 $2(x - 3) = 4$ _____

Q4 $3x + 4 = x + 10$ _____

Q5 $\frac{x}{3} - 2 = -4$ _____

Q6 $2x - 5 = 5x + 7$ _____

式の展開

分配法則の活用

基本ルール

カッコの外の項を、中の各項に漏れなく掛け合わせます。

$$a(b+c) = ab + ac$$

符号の注意点

マイナスを掛ける場合、カッコ内のすべての符号が反転します。

$$-2(x-3) = -2x + 6$$

重要な乗法公式

平方の公式

$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

和と差の積

$$(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$$

一般の展開

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

※これらの公式を暗記することで、計算速度と正確性が大幅に向上します。

式の展開：演習

Q1 $5(x+3)$ _____

Q2 $-2(4x-7)$ _____

Q3 $(x+8)^2$ _____

Q4 $(x+12)(x-12)$ _____

Q5 $(3x-1)(2x+5)$ _____

Q6 $(x-9)(x+2)$ _____

因数分解

因数分解とは？

定義

多項式をいくつかの「因数（掛け合わせる数や式）」の積の形に直すことです。

展開の逆操作

「式の展開」がカッコを外す操作なら、「因数分解」はカッコで括る操作です。

$$(x+a)(x+b) \rightleftarrows x^2 + (a+b)x + ab$$

共通因数でくくる

すべての項に共通する数字や文字がある場合、それをカッコの外に出します。

$$Ma + Mb = M(a + b)$$

例： $2x + 10 = 2(x + 5)$

因数分解の重要公式

和と積の公式	$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$
平方の公式	$x^2 \pm 2ax + a^2 = (x \pm a)^2$
和と差の積	$x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$

因数分解：演習

Q1 $2x + 10$ _____

Q2 $x^2 + 7x + 10$ _____

Q3 $x^2 - 2x - 8$ _____

Q4 $x^2 + 10x + 25$ _____

Q5 $x^2 - 81$ _____

Q6 $x^2 + 13x + 42$ _____

文字と式

文字式の基本ルール

積の表し方

- ×（かける）を省く
- 数字は文字の前に書く

$$a \times 3 = 3a$$

商の表し方

- ÷（わる）は使わず
- 分数の形で書く

$$x \div y = \frac{x}{y}$$

文章を式にする：代金とおつり

代金の基本： (単価) × (個数)

x円の商品を5個、y円の商品を3個	$5x + 3y$（円）
1000円出してa円の商品を3個買った	$1000 - 3a$（円）

道のり・水量の変化

進んだ道のり

道のり = 速さ × 時間

vt (m)

残りの水量

100Lから毎分aLずつb分抜く

$100 - ab$ (L)

平均と座標（負の方向）

平均点：(合計) ÷ (回数)

点数が a, b, c, d 点のとき：

$$\frac{a + b + c + d}{4}$$

負の方向への移動

速さ v で t 秒間、負の方向（左）へ移動：

$$- vt$$

演習問題：文字と式

1 1000円出してa円の商品を3個買ったときのおつり

2 分速vmでt分間歩いたときに進んだ道のりdm

3 a, b, c, d点の4回のテストの平均点m点

4 100Lの水槽から、毎分aLずつb分間水を抜いた残りの量L

5 a円の商品2個とb円の商品5個に10%の消費税を加えた合計

6 定価x円の商品をy%引きで10個買った合計金額